

EXAMEN - CÁLCULO I

1. Calcule los siguientes límites:

a) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$

b) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{-x^2 + 5x - 6}.$

2. Responda:

a) [0,2 pts.] Escriba la fórmula de la derivada del producto de las dos funciones f y g .

b) [0,2 pts.] Escriba la fórmula de la derivada del cociente (división) de las dos funciones f y g .

c) [0,6 pts.] Calcule la derivada de $h(x) = e^x \ln(x) + \frac{\cos(x)}{\sin(x)}.$

3. Responda:

a) [0,5 pts.] Escriba la fórmula de la **Regla de la Cadena**, es decir de la derivada de la composición de dos funciones f y g .

b) [0,5 pts.] Calcule la derivada de $h(x) = \sqrt{x^3 + x + 1}$

4. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por la fórmula $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2$.

a) [0,6 pts.] Calcule los puntos críticos de f .

b) [0,7 pts.] Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f .

c) [0,7 pts.] Clasifique los puntos críticos en máximos, mínimos o inflexión de f .

5. [1,0 pts.] Se desea fabricar una lata cilíndrica para contener 1 litro de aceite. Determine las dimensiones que reducirán al mínimo el costo del metal para manufacturar la lata.

Hint: $V = \pi r^2 h$, $A = 2\pi r h + 2\pi r^2$, donde r es el radio de la base del cilindro y h es la altura del cilindro.

Tiempo: 120 minutos